

LLDD BE - API Document Create and Update

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	27 ชั่วโมง
Owner	Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa
Objective	ออกแบบ APIs สำหรับสร้างเอกสารใหม่และบันทึกส่วนย่อยของเอกสาร

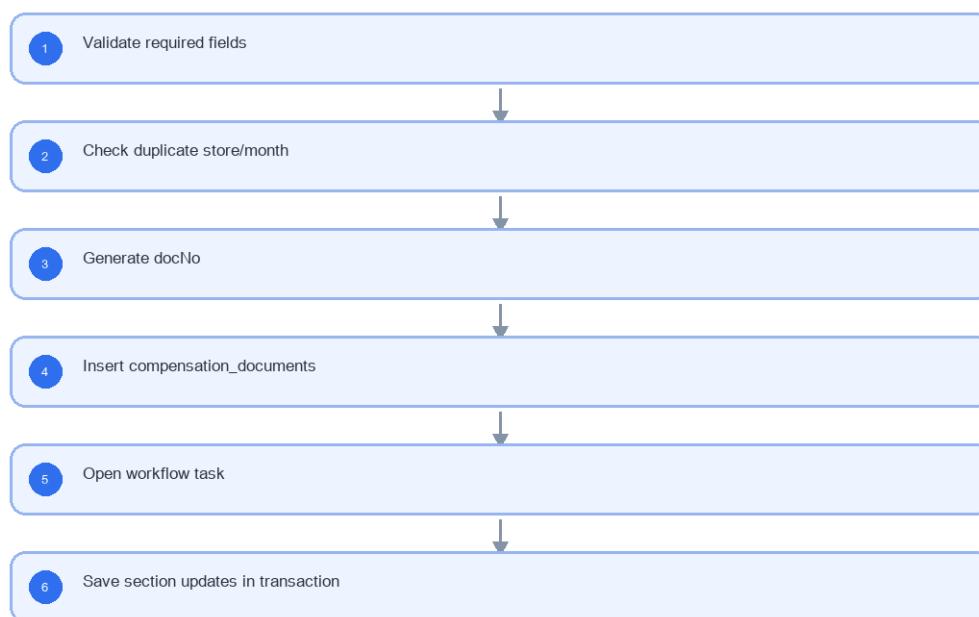
Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

- Create document
- Duplicate guard
- Running doc number
- Partial update
- Business validation

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD BE - API Document Create and Update



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - API Document Create and Update

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
docNo	YYYY/xxxxx	required when opening existing document	ใช้ปี พ.ศ. และ running 5 หลัก
storeCode	string 5 digits	numeric length = 5	แสดง leading zero
amount	number, 2 decimals	>= 0	format `#,##0.00` บาท
percent	number, 2 decimals	0-100	ใช้ `%` และรวม allocation ต้องเท่ากับ 100
date	DD/MM/YYYY	valid date	FE แสดง พ.ศ. หาก source เป็น ISO ค.ศ.
attachment	file	<= 5 MB	รองรับ vsd, dwg, afp, pdf, mda, zip, wav, mp3, gif, jpg, tif, tiff, htm, html, txt, xml, mpg, mov, ics, doc, docx, xls, xlsx, pps, ppt, pot, csv
requestId	string	optional	ใช้ trace request; duplicate guard หลักเป็น business key
source	MANUAL FS	required	แยกแหล่งสร้างเอกสาร

5.1 docNo Generator and Concurrency Rules

เลขเอกสารเป็น business identifier ของระบบ จึงต้อง generate ฝั่ง BE ใน transaction เดียวกับการสร้างเอกสาร และต้องไม่ให้ FE หรือ Job สร้างเลขเอง

Rule	Required behavior	Implementation note
Format	YYYY/xxxxx โดย YYYY เป็นปี พ.ศ. และ running 5 หลัก	ตัวอย่าง 2569/00124; เก็บ doc_no เป็น string และเก็บ be_year/running_no แยกเพื่อ index
Sequence scope	running reset ตามปี พ.ศ.	unique key `(be_year, running_no)` และ unique `doc_no`
Lock strategy	lock row sequence ด้วย `SELECT ... FOR UPDATE` หรือ database sequence ต่อปี	ห้ามอ่าน max(running_no)+1 แบบไม่มี lock
Transaction boundary	generate docNo, insert compensation_documents, insert first workflow task และ audit ใน transaction เดียว	ถ้าสร้าง task ไม่สำเร็จต้อง rollback ทั้งชุด
Gap policy	เลขที่ถูก commit แล้วห้าม reuse; rollback ก่อน commit ไม่ควรเผยแพร่ docNo ให้ client	ถ้าใช้ native sequence ที่เกิด gap ได้ต้องบันทึก policy นี้ใน runbook
Duplicate guard	business key ซ้ำต้องคืน 409 ก่อน generate docNo ใหม่เมื่อเป็นไปได้	business key อย่างน้อย impactedStoreCode+impactMonth+newStoreCode+roundNo+source
Idempotency	requestId ใช้ trace/retry แต่ไม่แทน duplicate business key	ถ้า retry request เดิมหลัง success ให้คืน docNo เดิมเมื่อจับคู่ requestId ได้

5.2 Create Document Transaction Flow

Step	Service behavior	Rollback / error rule
1. Validate input	ตรวจสอบ required, format, store exists, period, source, roundNo	invalid คืน 400/422 ก่อน lock sequence
2. Check duplicate	query business key บน compensation_documents	พบเอกสารเดิมคืน 409 DUPLICATE_DOCUMENT พร้อม docNo เดิมถ้าอนุญาตให้แสดง
3. Start transaction	เปิด transaction และ lock sequence row ของปี พ.ศ.	lock timeout คืน 409/503 ตามมาตรฐาน platform
4. Generate docNo	เพิ่ม running_no และประกอบ doc_no	ยังไม่ส่ง response จนกว่า commit สำเร็จ

Step	Service behavior	Rollback / error rule
5. Insert document	insert compensation_documents และ child rows เริ่มต้น	fail ต้อง rollback sequence/document
6. Open first task	insert workflow_instances/workflow_tasks section 06 หรือเรียก workflow service ภายใน transaction boundary ที่กำหนด	fail ต้อง rollback document
7. Audit and commit	insert audit_logs แล้ว commit	หลัง commit จึง return docNo/statusCode

5.3 Required Developer Tests for docNo

Test	Expected result
ยิง POST /documents พร้อมกัน 20 request ในปีเดียวกัน	ได้ docNo ไม่ซ้ำ running เรียงตาม commit และไม่มี duplicate key error ที่หลุดเป็น 500
สร้าง duplicate business key	คืน 409 DUPLICATE_DOCUMENT และไม่ consume docNo ใหม่ถ้า duplicate ถูกพบก่อน lock sequence
จำลอง error หลัง insert document ก่อน insert task	rollback แล้วไม่เหลือ compensation_documents/workflow_tasks/audit partial
เปลี่ยนปี พ.ศ.	running เริ่มที่ 00001 ของปีใหม่

5.4 docNo Generator SQL Reference

```

-- Lock sequence row for the Buddhist year before generating docNo.
SELECT be_year, next_running_no
FROM document_number_sequences
WHERE be_year = :beYear
FOR UPDATE;

-- Create sequence row when the year is first used.
INSERT INTO document_number_sequences (be_year, next_running_no, created_at, updated_at)
SELECT :beYear, 0, CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1 FROM document_number_sequences WHERE be_year = :beYear
);

-- Consume the next number inside the same transaction as document creation.
UPDATE document_number_sequences
SET next_running_no = next_running_no + 1,
    updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE be_year = :beYear
RETURNING be_year, next_running_no;

INSERT INTO compensation_documents (
  doc_no, be_year, running_no, impacted_store_code, impact_month,
  new_store_code, round_no, source, status_code, created_by, created_at
) VALUES (
  :docNo, :beYear, :runningNo, :impactedStoreCode, :impactMonth,
  :newStoreCode, :roundNo, :source, '06', :userId, CURRENT_TIMESTAMP
);

```

5.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	POST /api/v1/documents; PUT /api/v1/documents/{docNo}
Progress	Validate required fields; Check duplicate store/month; Generate docNo; Insert compensation_documents
Output	compensation_documents; workflow_instances / workflow_tasks; document_new_stores

5.90 Endpoint Implementation Contract

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
POST /api/v1/documents	Create document API	Validate required fields	duplicate business key returns 409
PUT /api/v1/documents/{docNo}	Update document partial sections	Check duplicate store/month	docNo format YYYY/xxxxx

5.91 Backend Execution Sequence

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
1	Validate required fields	create success
2	Check duplicate store/month	create duplicate
3	Generate docNo	update allocation invalid
4	Insert compensation_documents	permission denied section
5	Open workflow task	create success
6	Save section updates in transaction	create duplicate

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Create document	POST	document.service.create	create doc + first workflow task
Update document section	PUT	document.service.updateSections	save editable sections

7. API Contract

POST /api/v1/documents

Create document API

Request
<pre>{ "impactedStoreCode": "00788", "impactMonth": "2026-06", "source": "MANUAL", "newStoreCode": "00990", "roundNo": 1, "reason": "manual create", "requestId": "uuid" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
impactedStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
impactMonth	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
source	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
newStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
roundNo	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule
requestId	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response
<pre>{ "docNo": "2569/00124", "statusCode": "06" }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
docNo	string	Yes	พ.ศ. YYYY/xxxxx
statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label

PUT /api/v1/documents/{docNo}

Update document partial sections

Request
<pre>{ "newStores": [{ "newStoreCode": "00990", "compensatePercent": 100 }] }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
newStores	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
newStores[].newStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
newStores[].compensatePercent	integer	Yes	number 0..100 with 2 decimals

Response
<pre>{ "message": "saved" }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
compensation_documents	R/W	สร้างหัวเอกสารและแก้ไข section หลัก
workflow_instances / workflow_tasks	W	เปิด workflow งานแรกตอนสร้างเอกสาร
document_new_stores	R/W	ร้านเปิดใหม่และ % ชดเชย
document_competitors	R/W	ร้านค้าแข่งในเอกสาร
document_external_factors	R/W	ปัจจัยภายนอกในเอกสาร
compensation_documents unique guard	R	กัน duplicate ด้วย business key: impact_process_id หรือ source + impacted_store_code + impact_month + new_store_code + round_no

9. Processing Flow

Step	Description
1	Validate required fields
2	Check duplicate store/month
3	Generate docNo
4	Insert compensation_documents
5	Open workflow task
6	Save section updates in transaction

10. Acceptance Criteria

- duplicate business key returns 409
- docNo format YYYY/xxxxx
- compensatePercent sum=100
- requestId trace does not replace business duplicate guard

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	create success
2	create duplicate
3	update allocation invalid
4	permission denied section